

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.1

Тема: Файловые подсистемы.

Программное обеспечение:

- | | | | | | |
|----|-----|-------|----|--------|---|
| 1. | ISO | образ | ОС | Centos | 7 |
|----|-----|-------|----|--------|---|

https://buildlogs.centos.org/rolling/7/isos/x86_64/ или другая ОС Linux.

Вопросы для обсуждения:

1. Что записано в первом секторе главной загрузочной записи MBR?
2. Функциональное назначение MBR и GPT?
3. Структура GPT.
4. Какое максимальное количество первичных разделов можно создать при использовании таблицы разделов MBR?
5. Какое максимальное количество первичных разделов можно создать при использовании таблицы разделов GPT?
6. Как сохранить информацию о структуре MBR?
7. Как создать 10 разделов с файловой системой ext3 на диске в таблице разделов MBR?
8. Как стереть код загрузчика в MBR?
9. Как можно смонтировать раздел диска с файловой системой в режиме только для чтения?
10. Как можно осуществить восстановление GPT разделов в случае сбоев?

Цель: получение теоретических и практических навыков работы с таблицами разделов (MBR и GPT), создания разделов и файловых систем.

Основные теоретические сведения

Консольные команды:

- fdisk <параметры> - Консольная программа для управления дисками (Работает только с MBR).
- parted <параметры> - Консольная программа для управления дисками (Работает как с MBR, так и с GPT).

- dd <параметры> - Консольная программа копирования данных.
- mkfs. <тип файловой системы> <раздел диска> - Класс консольных команд создания файловых систем на разделах.
- mount -t <тип файловой системы> <раздел диска> <точка монтирования> - Консольная программа монтирования разделов жесткого диска.

Диск делится на разделы. Как именно диск делится на разделы, определяется таблицей разделов. Таблицы разделов бывают двух типов : MBR и GPT.

Структура MBR

Первые 512 байт (первый сектор диска) главного устройства хранения данных занимает MBR (Master Boot Record). В состав MBR входит 446 байт кода загрузчика, четыре записи по 16 байт - это таблица разделов, 2 байта сигнатуры. Таблица разделов может состоять из первичных разделов (до 4) и логических разделов (до 128).

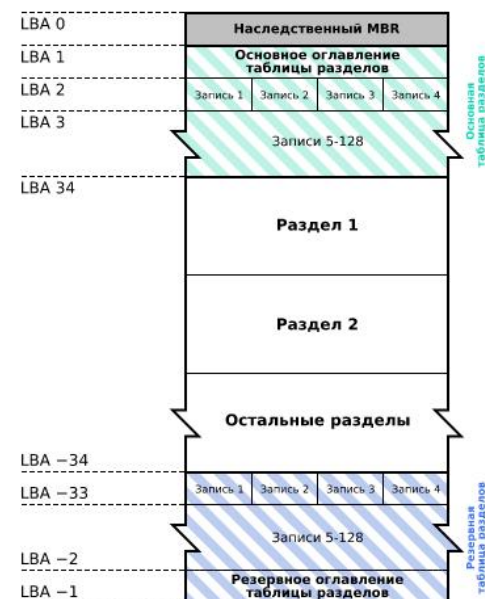
Структура GPT

GUID Partition Table, аббр. GPT — стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске. Он является частью расширяемого микропрограммного интерфейса (англ. Extensible Firmware Interface, EFI) — стандарта, предложенного Intel на смену BIOS. EFI использует GPT там, где BIOS использует главную загрузочную запись (англ. Master Boot Record, MBR). В GPT нет собственной программы-загрузчика, вместо этого он работает в паре с EFI. Внутри GPT используется адресация логических блоков LBA, которая абстрагирована от физики устройства (в отличие от CHS — «Цилиндр-Головка-Сектор»). Каждый логический блок занимает 512 байт. LBA 0 — первые 512 байт диска, LBA 1 — следующие, и так далее. Отрицательные значения LBA означают смещение в блоках с конца диска. Последний блок имеет смещение «-1» (LBA -1).

Структура

Название	Адрес	Описание
Наследственный MBR	LBA 0	Первые 512 байт диска отведены под "фейковый MBR". В нём из записей есть только идентификатор диска, стандартная сигнатура 0x55AA в конце и единственный фейковый раздел типа 0xEE (указание, что используется GPT), внутри которого находится настоящая разметка диска и все пользовательские данные. Остальное забито нулями, кода загрузчика нет. Наследственный MBR служит для предотвращения потери данных из-за программ, которые не понимают GPT.
Основная таблица разделов GPT	LBA 1	Оглавление таблицы разделов. Содержит GUID диска, адреса основной и резервной таблиц и данные о размере и количестве записей о разделах (стандартно — 128 штук). И контрольную сумму, которую проверяет EFI. "Благодаря" этой контрольной сумме ручное редактирование разделов GPT невозможно .
	LBA 2	Записи данных о разделах. Каждая запись занимает 128 байт, то есть в один LBA помещается 4 записи.
	...	Первые 16 байт записи — GUID типа раздела, следующие 16 байт — его UUID, уникальный идентификатор, остальное место занимает информация о его границах и атрибутах.
	LBA 33	Собственно, содержимое разделов.
Данные	LBA 34	
	...	
	LBA *	
Резервная таблица разделов GPT	LBA -33	Полная копия описания разделов
	...	
	LBA -2	Полная копия оглавления.
	LBA -1	

Схема таблицы разделов GUID



Примечание

На данный момент наиболее распространенной схемой разбиения дисков является MBR. Но с развитием средств хранения данных и их объемов, возможностей MBR становится недостаточно. Это связано с невозможностью обеспечивать доступ к разделу диска емкостью более чем 2.2 ТБ. На сегодняшний день уже доступны диски емкостью более 6 ТБ, а также, применяются различные технологии по объединению дисков в массивы, такие как RAID и LVM. Таким образом, применение схемы разбиения дисков на основе GPT становится все более актуальным.

Процесс загрузки

Процесс загрузки компьютера является многоступенчатым процессом, и начинается он с инициализации системных устройств набором микропрограмм, называемых BIOS (Basic Input/Output System), которые выполняются при старте системы. После того, как BIOS успешно проверит системные устройства, идет процесс поиска загрузчика в MBR устройств хранения (CD/DVD диски, USB диск, HDD, SSD и др.) или на первом разделе устройства. После того, как загрузчик получил управление, он получает таблицу разделов и готовит к загрузке операционную систему. В семействе

загрузчиков GNU/Linux яркими представителями являются GRUB и LILO. В них MBR состоит из небольшой части ассемблерного кода. Стандартный загрузчик Windows/DOS в состоянии проверить только активный раздел, считать несколько секторов с этого раздела и затем передать управление операционной системе. Он не в состоянии загрузить Linux, так как не наделен необходимым функционалом. GRand Unified Bootloader (GRUB) - это стандартный загрузчик для операционных систем семейства GNU/Linux, и всем пользователям рекомендуется по умолчанию установить его в MBR, для того чтобы иметь возможность загружать операционную систему с любого раздела, первичного или логического.

Пример работы с MBR

Существует специальный набор команд для работы с MBR. Так как он расположен на диске, то может быть сохранен и, в случае необходимости, восстановлен.

- `dd if=/dev/sda of=/path/mbr-backup bs=512 count=1` - Для создания резервной копии MBR
- `dd if=/path/mbr-backup of=/dev/sda bs=512 count=1` - Для восстановления MBR
- `dd if=/dev/sda of=/path/mbr-boot-code bs=446 count=1` - Для сохранения только загрузочного кода
- `dd if=/dev/sda of=/path/mbr-part-table bs=1 count=66 skip=446` - Для сохранения только таблицы разделов
- `dd if=/path/mbr-backup of=/dev/sda bs=446 count=1` - Для восстановления загрузочного кода из файла mbr-backup
- `dd if=/path/mbr-backup of=/dev/sda bs=1 skip=446 seek=466 count=66` - Для восстановления только таблицы разделов
- `dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1` - Для очистки MBR, но при этом оставить таблицу разделов

Задание к практической работе

- Добавьте в виртуальную машину с операционной системой Linux виртуальный жесткий диск (делается это в настройках виртуальной машины).
- Запустите виртуальную машину с операционной системой Linux.
- Ознакомьтесь с командой `fdisk` и ее возможностями из справочной документации.
- Создайте таблицу разделов (3 первичных и 1 логический) с помощью команды `fdisk` на **добавленном** виртуальном диске (обычно это диск `/dev/sdb`).
- Запишите изменения на диск
- Проверьте факт создания разделов используя команду `fdisk`. (Так же, создание разделов можно проверить, используя команду `ls /dev/sd*`)
- Отформатируйте созданные разделы в файловую систему `ext4`.
- Ознакомьтесь с командами `mount` и `umount` и их возможностями из справочной документации.
- Смонтируйте созданные разделы и создайте там произвольные файлы.
- Сделайте резервную копию MBR с помощью утилиты `DD`.
- Сотрите таблицу разделов MBR с помощью утилиты `DD`.
- Восстановите MBR с помощью утилиты `DD`.
- Смонтируйте разделы и проверьте целостность данных.
- Отмонтируйте разделы.
- Установите `gdisk` `<sudo apt-get install gdisk>`
- Создайте таблицу разделов GPT (5 первичных разделов) с помощью `gdisk`.
- Отформатируйте созданные разделы в файловую систему `ext3`.
- Смонтируйте созданные разделы и создайте там произвольные файлы.
- Сделайте резервную копию GPT с помощью утилиты `DD`, предварительно определив необходимое количество байт для резервной копии.

- Сотрите GPT с помощью утилиты DD.
- Восстановите GPT с помощью утилиты DD.
- Смонтируйте разделы и проверьте целостность данных.
- Отмонтируйте разделы.
- Определите достоинства и недостатки таблиц разделов MBR и GPT.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.